Online Entrance Exam for Master's Program in IMIS for IDE for October 2025 Admission

2025/07/04

Li

[Procedure before presentation]

14:30 I joined the ZOOM meeting using URL. A camera & background confirmation window popped up and I waited for instructions before entering the waiting room.

About 14:40 I got guided into the waiting room where there was one organizer and another examinee from IDE. Since I did not have the student ID beside me, I asked for permission to get the student ID in my room and was allowed to do so. The organizer repeated part of the exam guidelines, confirming that us examinees were ready and guided us into the examination room.

About 14:42 I got guided into the examination room where there were 4 examiners in total: one host examiner, two examinees ready to ask questions, and Kakeya-sensei watching the interview from the back. The host confirmed my examinee name, examinee number, and affiliation before allowing me to start my presentation.

[Presentation for previous research and future research plan: 10 mins]

Please refer to the presentation slides uploaded in the IDE Special Selection file on lab google drive.

[Q&A session: 10 mins]

Host: What is the function of the integration gain in continualized discretization (CD)?
A: Brief explanation of the derivation for the discrete-time model & integration gain, stating that it is defined from the Jacobian matrix of the system function which arises from the local linearization of the system function, and it captures the system behavior

well.

The second examiner: why did you choose CD over other methods?
A: Although not shown in the material, previous research was done to compare CD model and other discrete-time models such as Euler's model and Mickens model on capturing the chaotic behavior of Lorenz system and found out that CD model has much higher fidelity than the two other models, so CD was chosen to model Lorenz system in my research.

[Math questions: 5 mins]

The third examiner: Please answer the following math questions.
[Two pages of math questions were presented, 5 questions in total.]
For the record, I could not completely solve the questions except the first question about the rank of the 4*4 upper triangular matrix.

Q1: A 4*4 upper triangular matrix was presented. What is the rank of the matrix?
Q2: Answer all eigenvalues of this matrix.
Q3: [Might have mistaken] What is the kernel of this matrix?
Q4: [Might have mistaken] What is the partial differential of the following expression with respect to y:

$$sin(3xy^2) + \arctan(y) + some\ random\ terms\ related\ to\ x\ not\ y$$

Q5: [Might have mistaken] How do you solve the following ordinary differential equation?

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = 0$$

2025 年 10 月入学 IDE 向け IMIS 博士前期課程
オンライン入試
2025/07/04
Li

【発表前の手続き】

14 時 30 分に、指定された URL から ZOOM ミーティングに参加した。参加直後にカメラと背景の確認ウィンドウが表示され、試験官からの案内を待機していた。

14 時 40 分頃、控室に案内された。控室には主催者 1 名と、IDE 所属の別の受験者が 1 名いた。

その際、学生証を手元に持っていなかったため、主催者に学生証を取りに行ってよいか確認し、許可を得た。その後、主催者が試験に関するガイドラインの一部を繰り返し説明し、受験者の準備状況を確認した上で試験室へ案内した。

14 時 42 分頃、試験室に入室した。試験室には、司会役の試験官 1 名、質問を担当する試験官 2 名、後方で面接の様子を見守る掛谷先生の、計 4 名の試験官がいた。司会の試験官が、受験者の氏名、受験番号、所属を確認した後、プレゼンテーションを開始するように指示した。

【これまでの研究および今後の研究計画に関する発表（10

分間)】

発表内容は、IDE 特別選抜用 Google Drive フォルダにアップロード済みの発表スライドを参照。

【質疑応答（10 分間)】

- 司会の試験官：「継続化離散化法（CD）における積分ゲインの役割について説明してください」

  回答： 離散時間モデルおよび積分ゲインの導出過程を簡潔に説明し、積分ゲインはシステム関数を局所線形化した際に現れるヤコビ行列に基づいて定義され、システムの挙動を適切に捉えるためのものであることを述べた。

- 第 2 の試験官：「他の離散化手法ではなく、CD を選んだ理由は何か？」

  回答： 資料には記載していないが、過去の研究で CD モデルと他の離散化手法（オイラー法、Mickens 法）を比較し、ローレンツ系のカオス的挙動をどれだけ正確に再現できるかを評価した。その結果、CD モデルの還元度が他の手法より明らかに高かったため、本研究では CD を採用した。

【数学に関する口頭試問（5 分間)】

第 3 の試験官より、数学に関する 5 問の問題が 2 ページにわたって提示され、それぞれに口頭で回答するよう求められた。

提示された問題のうち、第 1 問（4×4 の上三角行列の階数）を除き、完全に解答することはできなかった。

提示された問題の概要：

- 第 1 問：4×4 の上三角行列が提示され、そのランクを問う問題
- 第 2 問：上記行列のすべての固有値を答える問題
- 第 3 問：（記憶違いの可能性あり）上記行列のカーネル（核）を答える問題
- 第 4 問：（記憶違いの可能性あり）以下の式をyについて偏微分する問題：

$$sin(3xy^2) + \arctan(y) + some\ random\ terms\ related\ to\ x\ not\ y$$

- 第 5 問：以下の常微分方程式を解く問題：

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = 0$$